



Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Fakultät Informatik und Mathematik

Studiengang Technische Informatik

Sommersemester 2026

Ausgewählte Projekte der Informatik

MotoSense

Zwischenstand

Autoren

Felix Kölling

felix.koelling@st.oth-regensburg.de

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Aufwandsvergleich	3
2.1	Elektronik	3
2.2	Mechanik	4
2.3	Informatik	5
2.4	Gesamtübersicht	6
3	Fazit und nächste Schritte	6

1 Einleitung

Dieser Zwischenstandsbericht dokumentiert den aktuellen Projektfortschritt von **MotoSense** und stellt die ursprüngliche Aufwandsplanung dem tatsächlich geleisteten Aufwand gegenüber.

2 Aufwandsvergleich

2.1 Elektronik

Aufgabe	Beschreibung	Geplant	Ist	Anmerkung / Status
Auswahl der Sensoren	Recherche und Bewertung geeigneter Sensoren hinsichtlich Messbereich, Genauigkeit und Schnittstellen	5 Std	ca. 12 Std	Erledigt
Auswahl der Microcontroller	Auswahl eines geeigneten Mikrocontrollers unter Berücksichtigung von Rechenleistung, Schnittstellen und Energiebedarf	5 Std	ca. 3 Std	Erledigt
Verkabelung der Sensoren	Planung und Umsetzung der elektrischen Verbindung zwischen Sensoren und Mikrocontroller inklusive Signalführung	15 Std	ca. 12 Std	Erledigt
Anpassen der Betriebsspannung	Entwicklung und Integration von Spannungsreglern zur sicheren Versorgung aller Komponenten	5 Std	bis jetzt ca 4 Std	ca. 80%
Verkabelung und Betriebsspannung	Aufbau der Stromversorgung und Gesamtverdrahtung des Systems unter Berücksichtigung von Stabilität und Sicherheit	15 Std	ca. 6 Std	ca. 50%
Gesamt Elektronik		45 Std	37 Std	

Tabelle 1: Aufwandsvergleich Elektronik

2.2 Mechanik

Aufgabe	Beschreibung	Geplant	Ist	Anmerkung / Status
Planung der mechanischen Teile	Konzeption und Auslegung der mechanischen Komponenten unter Berücksichtigung von Funktion, Stabilität und Einbauraum	10 Std	ca. 20 Std	Erledigt
Anfertigung der mechanischen Teile	Fertigung einzelner Bauteile mittels geeigneter Verfahren wie Schneiden, Bohren oder Fräsen	2 Std	ca. 0,5 Std	90%
3D-Druck der Teile	Herstellung komplexer Bauteile mittels additiver Fertigung einschließlich Vorbereitung der Druckdaten	20 Std	ca. 18 Std	Erledigt
Montage der Teile	Zusammenbau aller mechanischen Komponenten zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem	6 Std	ca. 2 Std	70% / Das grobe System ist Fertig es kann aber noch zu Änderungen kommen
Modellierung der Teile	Erstellung von CAD-Modellen zur Planung und Visualisierung der mechanischen Bauteile	15 Std	ca. 21 Std	Erledigt
Gesamt Mechanik		53 Std	61,5 Std	

Tabelle 2: Aufwandsvergleich Mechanik

2.3 Informatik

Aufgabe	Beschreibung	Geplant	Ist	Anmerkung / Status
Planung der Software	Konzeption der Softwarearchitektur sowie Definition der benötigten Module und Schnittstellen	10 Std	ca. 10 Std	80%, Die Verbindung der Microcontroller zu Smartphone wird vielleicht noch geändert
Anbindung der Sensoren an Microcontroller	Implementierung der Sensorabfrage und Verarbeitung der Messwerte auf den eingesetzten Mikrocontrollern	15 Std	ca. 6 Std	66%, Die Hälfte der Sensoren funktioniert
Anbindung der Microcontroller an Raspberry Pi	Entwicklung der Kommunikation zwischen Mikrocontrollern und Raspberry Pi zur zentralen Datenübertragung	5 Std	0 Std	0%
Aufsetzen einer Datenbank	Einrichtung einer Datenbank zur strukturierten Speicherung von Messwerten und Fahrtdaten	10 Std	0 Std	0%
Entwicklung der Web-App	Umsetzung einer Webanwendung zur Anzeige der Echtzeitdaten und Auswertung vergangener Fahrten	10 Std	ca. 2 Std	20%
Testen der Software	Prüfung der Funktionalität, Stabilität und Fehlerbehandlung der entwickelten Softwarekomponenten	5 Std	0 Std	0%
Dokumentation der Software	Erstellung einer technischen Dokumentation zur Softwarestruktur, Nutzung und Wartung	10 Std	0 Std	0%
Gesamt Informatik		65 Std	18 Std	

Tabelle 3: Aufwandsvergleich Informatik

2.4 Gesamtübersicht

Themengebiet	Geplant (Std)	Ist (Std)	Differenz (Std)
Elektronik	45	37	-8
Mechanik	53	61,5	+8,5
Informatik	65	18	-47
Gesamt	163	116,5	-46,5

Tabelle 4: Gesamtaufwand im Überblick

3 Fazit und nächste Schritte

Der Elektronikteil ist größtenteils abgeschlossen und liegt im geplanten Zeitrahmen. Die Mechanik ist ebenfalls weit fortgeschritten, hat jedoch mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant. Der Informatikteil ist noch nicht abgeschlossen, sollte aber in der verbleibenden Zeit fertiggestellt werden können.